ZADANIE 3

Elektrody odniesienia

Elektrody odniesienia (referencyjne) odgrywają kluczową rolę w pomiarach elektrochemicznych, charakteryzują się bowiem dobrze określonym i *stabilnym* potencjałem, względem którego mierzony jest potencjał tzw. elektrody pracującej, stanowiący źródło termodynamicznej informacji o badanym procesie elektrochemicznym.

Typowymi elektrodami odniesienia są elektrody drugiego rodzaju, których nazwa wynika z liczby granic fazowych w układzie tworzącym ich konstrukcję.

Część A

Jedną z najbardziej popularnych elektrod tego typu jest elektroda chlorosrebrowa, której schemat można przedstawić następująco:

$$\mathrm{Cl^-_{(aq)}} \,\big|\, \mathrm{AgCl_{(s)}} \,\big|\, \mathrm{Ag_{(s)}} \qquad \text{(schemat 1)}$$

Na konstrukcję takiego układu składa się drucik srebrny pokryty warstwą trudno rozpuszczalnej soli AgCl, zanurzony w roztworze dobrze rozpuszczalnej soli chlorkowej (np. KCl). Równowagę redoks w takim układzie opisuje równanie:

$$\mathrm{AgCl_{(s)} + e^- \rightleftarrows Ag_{(s)} + Cl^-_{(aq)}} \qquad \text{(równanie 1)}$$

Wszystkie dane w zadaniu dotyczą 298,15 K (25 °C): standardowy potencjał redukcji układu wynosi $E^o_{Ag^+/Ag} = 0{,}799\ \mathrm{V}$ (względem standardowej elektrody wodorowej), a iloczyn rozpuszczalności AgCl: $K_{\mathrm{s0(AgCl)}} = 1{,}77 \cdot 10^{-10}$.

Jednak w roztworach o względnie wysokim stężeniu KCl (np. $3\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$) jony $\mathrm{Ag^+}$ mogą istnieć także w postaci rozpuszczalnych form kompleksowych $\mathrm{AgCl_2^-}$ i $\mathrm{AgCl_3^{2-}}$, zgodnie z następującymi równowagami:

$$\mathrm{Ag^+ + 2Cl^- \rightleftarrows AgCl_2^-} \qquad \text{(równanie 2; } \log_{10}\beta_2 = 5{,}25\text{)}$$

$$\mathrm{Ag^+ + 3Cl^- \rightleftarrows AgCl_3^{2-}} \qquad \text{(równanie 3; } \log_{10}\beta_3 = 5{,}20\text{)}$$

Uwaga: Rozważając roztwory zawierających aniony chlorkowe o wysokim stężeniu, **pomijamy** występowanie obojętnego, rozpuszczalnego kompleksu $[\mathrm{AgCl}]^0$ – którego nie należy mylić z osadem AgCl.

Uwaga: W zapisywanych wzorach oraz w trakcie obliczeń należy zastosować przybliżenie oparte na użyciu stężeń zamiast termodynamicznych aktywności jonów.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Przyjmując, że równowaga rozpuszczalności AgCl uwzględnia jedynie przechodzenie jonów $\mathrm{Ag^+}$ i $\mathrm{Cl^-}$ do roztworu KCl, wyprowadź równanie Nernsta opisujące zależność potencjału elektrody chlorosrebrowej od stężenia jonów chlorkowych w roztworze – używając potencjału

standardowego tego ogniwa $\left(E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}}\right)$ – i sprecyzuj stosowany w praktyce warunek stałości potencjału tej elektrody w danej temperaturze.

b. (*2 m.*) Podaj zależność potencjału półogniwa chlorosrebrowego $\left(E_{\mathrm{AgCl/Ag}}\right)$ używając standardowego potencjału półogniwa srebrowego $\left(E^{o}_{\mathrm{Ag^{+}/Ag}}\right)$ i iloczynu rozpuszczalności $K_{\mathrm{s0(AgCl)}}$.

c. (*3 m.*) Wyprowadź zależność pozwalającą na obliczenie standardowego potencjału półogniwa chlorosrebrowego $\left(E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}}\right)$ i oblicz jego wartość w temperaturze $298{,}15$ K.

d. (*1 m.*) Oblicz wartość potencjału elektrody $\mathrm{Cl^{-}_{(aq)}} \mid \mathrm{AgCl_{(s)}} \mid \mathrm{Ag}$ w tej temperaturze dla $3\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ KCl.

e. (*4 m.*) Oblicz rozpuszczalność molową AgCl w $3\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ KCl – bez uwzględniania i po uwzględnieniu tworzenia się kompleksów $\mathrm{AgCl_2^{-}}$ i $\mathrm{AgCl_3^{2-}}$.

Załóż, że stężenie jonów chlorkowych nie ulega zmianie na skutek zachodzących reakcji.

f. (*2 m.*) Oblicz stężenie form $\mathrm{AgCl_2^{-}}$ i $\mathrm{AgCl_3^{2-}}$ w $3\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ KCl w którym jest zanurzona elektroda chlorosrebrowa.

Załóż, że stężenie jonów chlorkowych nie ulega zmianie na skutek zachodzących reakcji.

g. (*3 m.*) Zaproponuj praktyczny sposób wytwarzania elektrody chlorosrebrowej na drodze elektrolizy, jeśli do dyspozycji są: elektroda srebrna, wodny 3 mol $\mathrm{dm^{-3}}$ roztwór KCl, elektroda platynowa i zewnętrzne źródło napięcia stałego. Podaj równania zachodzących reakcji.

h. (*2 m.*) Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności K_{s0} AgI jest zdecydowanie mniejszy od iloczynu rozpuszczalności AgCl, wykaż na podstawie równania Nernsta, czy standardowy potencjał redukcji elektrody jodosrebrowej $\left(E^{o}_{\mathrm{AgI/Ag}}\right)$ jest większy czy też mniejszy niż elektrody chlorosrebrowej $\left(E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}}\right)$.

Część B

Innym przykładem elektrody odniesienia jest elektroda rtęciowa o schemacie:

$$\mathrm{OH^{-}_{(aq)}} \mid \mathrm{HgO_{(s)}} \mid \mathrm{Hg_{(c)}} \qquad \left(E^{o}_{\mathrm{OH^{-}_{(aq)}} \mid \mathrm{HgO_{(s)}} \mid \mathrm{Hg_{(c)}}} = 0{,}098\ \mathrm{V};\ \text{schemat 2}\right)$$

Sporządzono ogniwo galwaniczne o schemacie:

$$\mathrm{Pt} \mid \mathrm{H_2}\ (0{,}67\ \mathrm{bar}) \mid \text{rozcieńczony wodny roztwór KOH} \mid \mathrm{HgO} \mid \mathrm{Hg} \qquad \text{(schemat 3)}$$

którego siła elektromotoryczna wynosi $0{,}921$ V.

<u>Polecenia:</u>

i. *(2 m.)* Napisz równania reakcji połówkowych i sumaryczne równanie reakcji biegnącej w tym ogniwie (schemat 3).

j. *(1 m.)* Oblicz wartość entalpii swobodnej (ΔG) procesu opisywanego sumarycznym równaniem reakcji w tym ogniwie (schemat 3).

k. *(1 m.)* Oblicz wartość *standardowej* entalpii swobodnej ($\Delta G°$) procesu opisywanego sumarycznym równaniem reakcji (schemat 3).

$R = 8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$; $F = 96485\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$

$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \ln\left(\frac{[\mathrm{red}]}{[\mathrm{ox}]}\right)$; $\quad H = U + pV$; $\quad \Delta G = -nFE$; $\quad \Delta G = \Delta G° + RT \ln Q$; $\quad G = H - TS$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Cl^-}]$$

Gdzie za z (liczbę moli elektronów) – zgodnie z równaniem reakcji – przyjęto 1.

Zgodnie z zapisanym wyżej równaniem Nernsta półogniwa chlorosrebrowego, jego potencjał połówkowy – *w ustalonej temperaturze* – jest funkcją wyłącznie stężenia jonów chlorkowych – ponieważ R, T oraz $E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}}$ mają wartość stałą.

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Cl^-}] \Longrightarrow E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = f([\mathrm{Cl^-}])$$

Stężenie jonów chlorkowych w roztworze jest wartością stałą (co ujęto również w treści zadania), tym samym potencjał połówkowy elektrody chlorosrebrowej także charakteryzuje się stabilnością – co umożliwia zastosowanie jej jako elektrody odniesienia.

W praktyce osiąga się to poprzez zamknięcie elektrody srebrnej pokrytej chlorkiem srebra w rurce szklanej wypełnionej wodnym roztworem chlorku potasu, a porowaty filtr umieszczony blisko końcówki elektrody umożliwia ustanowienie ciekłego kontaktu między mierzonym roztworem a roztworem elektrolitu w równowadze z chlorkiem srebra pokrywającym powierzchnię srebra.

b. Elektrodę chlorosrebrową można rozważać jako elektrodę srebrową pierwszego rodzaju, gdzie jony srebra są związane również równowagą tworzenia się osadu chlorku srebra. Tym samym wyrażenie na potencjał połówkowy elektrody chlorosrebrowej można przedstawić po prostu jako równanie Nernsta elektrody srebrowej pierwszego rodzaju.

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{[\mathrm{Ag^+}]}$$

W powyższym wyrażeniu stężenie jonów srebra związane są z równowagą wytrącania osadu, która to wyrażana jest poprzez iloczyn rozpuszczalności.

$$K_{\mathrm{s0(AgCl)}} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$$

Łącząc te wyrażenia, otrzymujemy ostateczne równanie.

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{[\mathrm{Cl^-}]}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}$$

c. Powyższe równanie możemy rozwinąć, a po rozpisaniu logarytmu można zauważyć, że zaznaczony fragment jest stały (w danej temperaturze) i stanowi ***standardowy potencjał półogniwa chlorosrebrowego*** (co można zauważyć również poprzez porównanie otrzymanego wyrażenia z równaniem Nernsta z podpunktu ***a.***).

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{[\mathrm{Cl^-}]}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}} - \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Cl^-}]$$

Podstawiając dane liczbowe, otrzymujemy:

$$E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}} =$$

$$= 0{,}799\ \mathrm{V} - \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\cdot 298{,}15\ \mathrm{K}}{96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\cdot\ln\frac{1}{1{,}77\cdot 10^{-10}} = 0{,}222\ \mathrm{V}$$

d.

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln[\mathrm{Cl^-}] =$$

$$= 0{,}222\ \mathrm{V} - \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\cdot 298{,}15\ \mathrm{K}}{96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\cdot\ln 3 = 0{,}194\ \mathrm{V}$$

Wynik można też otrzymać na innej drodze:

$$E_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{[\mathrm{Cl^-}]}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}} =$$

$$= 0{,}799\ \mathrm{V} - \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\cdot 298{,}15\ \mathrm{K}}{96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\cdot\ln\frac{3}{1{,}77\cdot 10^{-10}} = 0{,}194\ \mathrm{V}$$

e. Bez uwzględniania reakcji kompleksowania:

$$K_{\mathrm{s0(AgCl)}} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}] = S\cdot(S + [\mathrm{Cl^-}]_{\mathrm{KCl}}) \approx S\cdot[\mathrm{Cl^-}]_{\mathrm{KCl}}$$

$$S = \frac{1{,}77\cdot 10^{-10}}{3} = 5{,}90\cdot 10^{-11}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$$

Z uwzględnieniem reakcji kompleksowania:

Rozpuszczalność można utożsamić z sumą stężeń wszystkich rozpuszczalnych form srebra. Zgodnie z przybliżeniem, jony chlorkowe pochodzą głównie z chlorku srebra, a ich stężenie przyjmuje się jako niezmienione, tzn. $[\mathrm{Cl^-}] \approx [\mathrm{Cl^-}]_{\mathrm{KCl}} = 3\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$.

$$S = [\mathrm{Ag^+}] + [\mathrm{AgCl_2^-}] + [\mathrm{AgCl_3^{2-}}]$$

Stężenie jonów srebra można wyrazić poprzez równowagę opisaną iloczynem rozpuszczalności.

$$[\mathrm{Ag^+}] = \frac{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}{[\mathrm{Cl^-}]} \approx \frac{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}{[\mathrm{Cl^-}]_{\mathrm{KCl}}}$$

Stężenia poszczególnych kompleksów można wyrazić następująco:

$$[\mathrm{AgCl_2^-}] = \beta_2[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^2 \approx \beta_2[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^2_{\mathrm{KCl}}$$

$$[\mathrm{AgCl_3^{2-}}] = \beta_3[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^3 \approx \beta_3[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^3_{\mathrm{KCl}}$$

Podstawiając wyrażenie otrzymane na podstawie iloczynu rozpuszczalności do wyrażeń otrzymanych na podstawie stałych trwałości kompleksów otrzymuje się ostateczne wyrażenie na rozpuszczalność:

$$S = \frac{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}{[\mathrm{Cl^-}]} + \beta_2 K_{\mathrm{s0(AgCl)}}[\mathrm{Cl^-}] + \beta_3 K_{\mathrm{s0(AgCl)}}[\mathrm{Cl^-}]^2$$

$$S = \frac{1{,}77\cdot 10^{-10}}{3} + 10^{5{,}25}\cdot 1{,}77\cdot 10^{-10}\cdot 3 + 10^{5{,}20}\cdot 1{,}77\cdot 10^{-10}\cdot 9 = 3{,}47\cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$$

Powstawanie kompleksowych związków srebra jest przyczyną diametralnie większej rozpuszczalności niż wynikałoby to tylko z rozważania rozpuszczalności osadu.

f. Korzystając ze wzorów wyprowadzonych w poprzednim podpunkcie i odpowiednich założeń:

$$[\mathrm{Ag^+}] = \frac{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}{[\mathrm{Cl^-}]} \approx \frac{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}{[\mathrm{Cl^-}]_{\mathrm{KCl}}}$$

$$[\mathrm{AgCl_2^-}] = \beta_2[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^2 \approx \beta_2[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^2_{KCl} = \beta_2 K_{\mathrm{s0(AgCl)}}[\mathrm{Cl^-}] = 10^{5{,}25} \cdot 1{,}77 \cdot 10^{-10} \cdot 3$$
$$= 9{,}44 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

$$[\mathrm{AgCl_3^{2-}}] = \beta_3[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^3 \approx \beta_3[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^3_{KCl} = \beta_3 K_{\mathrm{s0(AgCl)}}[\mathrm{Cl^-}]^2 = 10^{5{,}20} \cdot 1{,}77 \cdot 10^{-10} \cdot 9$$
$$= 2.52 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Jak widać, narzucone w treści zadania założenie, że zachodzące reakcje nie wpływają znacząco na stężenie jonów chlorkowych w danym roztworze jest słuszne.

g. Używając materiałów podanych w treści zadania można wytworzyć elektrodę chlorosrebrową na drodze elektrolitycznej. Po zanurzeniu obu elektrod (srebrnej i platynowej) w danym roztworze KCl, za pomocą zewnętrznego źródła napięcia należy wytworzyć odpowiedną różnicę potencjałów pomiędzy nimi – tak, aby na elektrodzie platynowej będącej elektrodą o niższym potencjale elektrycznym (katodzie) wydzielał się wodór:

$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_{2(g)} + 2OH^-$

lub $2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_{2(g)}$

a na elektrodzie Ag o wyższym potencjale (anodzie) zachodzić będzie utlenianie metalicznego srebra do jonów Ag^+, które z kontakcie z jonami Cl^- obecnymi w roztworze wytworzą cienką warstwę („film") AgCl przylegający do powierzchni Ag:

$2Ag(s) + 2\ Cl^- \rightarrow 2AgCl + 2e^-$

h.

$$E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{AgCl/Ag}} = E^{o}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}$$

$$E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{AgI/Ag}} = E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{Ag^+/Ag}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{K_{\mathrm{s0(AgI)}}}$$

Rozważania można prowadzić na oddzielnych wyrażeniach lub też po ich połączeniu, na przykład poprzez różnicę.

$$E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{AgCl/Ag}} - E^{o}_{\mathrm{AgI/Ag}} = \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{K_{\mathrm{s0(AgI)}}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{1}{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}} = \frac{RT}{F}\ln\frac{K_{\mathrm{s0(AgCl)}}}{K_{\mathrm{s0(AgI)}}}$$

$$K_{AgCl} > K_{AgI} \Rightarrow \ln\frac{K_{AgCl}}{K_{AgCl}} > 0 \qquad \frac{RT}{F}\ln\frac{K_{\mathrm{AgCl}}}{K_{\mathrm{AgCl}}} > 0 \Rightarrow E^{o}_{\mathrm{AgCl/Ag}} > E^{o}_{\mathrm{AgI/Ag}}$$

W ramach tego sposobu można również odnieść się do różnicy w stężeniu jonów srebra przy tych samych stężeniach anionów (odpowiednio I^- oraz Cl^-, rozważamy bowiem potencjały standardowe) w poszczególnych elektrodach.

Dla zainteresowanych: iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi $8{,}52 \cdot 10^{-17}$ – a standardowy potencjał redukcji elektrody jodosrebrowej wynosi $E^{o}_{\mathrm{AgI/Ag}} = -0{,}152\ \mathrm{V}$ ($T = 298{,}15\ \mathrm{K}$) – co można również obliczyć stosując postępowanie analogiczne do tego, przedstawionego w podpunkcie ***c.***

i. Zgodnie z konwencją – po lewej stronie zapisu umieszczona jest anoda, tym samym reakcje połówkowe są następujące:

$$\mathrm{H_{2(g)}} + 2\mathrm{OH^-_{(aq)}} \rightarrow \mathrm{H_2O_{(c)}} + 2\mathrm{e^-}$$

$$\mathrm{HgO_{(s)}} + \mathrm{H_2O_{(c)}} + 2\mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Hg_{(c)}} + 2\mathrm{OH^-_{(aq)}}$$

Po zsumowaniu otrzymujemy więc reakcję sumaryczną:

$$\mathrm{HgO_{(s)}} + \mathrm{H_{2(g)}} \rightarrow \mathrm{Hg_{(c)}} + \mathrm{H_2O_{(c)}}$$

j. Na podstawie podanej siły elektromotorycznej otrzymanego ogniwa galwanicznego ($E = 0{,}921\ \mathrm{V}$) możemy obliczyć wartość entalpii swobodnej (ΔG) rozważanego procesu.

$$\Delta G = -nFE = -2 \cdot 96485 \cdot 0{,}921 = -177725\ \mathrm{J \cdot mol^{-1}} \cong -177{,}73\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

k. Obliczenie *standardowej* wartości entalpii swobodnej ($\Delta G°$) jest możliwe poprzez rozważenie równania łączącego wartość entalpii swobodnej procesu ze standardową wartością entalpii swobodnej poprzez iloraz reakcji – w tym przypadku, reakcji sumarycznej zachodzącej w ogniwie.

$$\Delta G = \Delta G° + RT \ln Q \Rightarrow \Delta G° = \Delta G - RT \ln Q$$

$$\Delta G° = \Delta G - RT \ln \frac{1}{\frac{p_{H_2}}{p_0}} = -177725 - 8{,}3145 \cdot 298{,}15 \cdot \ln \frac{1}{0{,}67} =$$

$$= -178718\ \mathrm{J \cdot mol^{-1}} \cong -178{,}72\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

Punktacja:

a. Za poprawne wyprowadzenie równania Nernsta. Za podanie warunku stałości potencjału.	1 m. 1 m.
b. Za przedstawienie poprawnej zależności.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne wyprowadzenie zależności na obliczenie standardowego potencjału półogniwa chlorosrebrowego. Za poprawne obliczenie wartości potencjału w temperaturze 298,15 K.	2 – 1 – 0 m. 1 m.
d. Za poprawne obliczenie wartość potencjału elektrody.	1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie rozpuszczalności molowej AgCl bez uwzględnienia tworzenia kompleksów. Za poprawne obliczenie rozpuszczalności molowej AgCl z uwzględnieniem tworzenia kompleksów.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie stężenia $\mathrm{AgCl_2^-}$. Za poprawne obliczenie stężenia $\mathrm{AgCl_3^{2-}}$.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
g. Za poprawny opis sposobu wytwarzania elektrody chlorosrebrowej. Za podanie poprawnych równań reakcji.	2 m. 2×0,5 m.
h. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	2 – 1 – 0 m.
i. Za podanie równań reakcji połówkowych. Za podanie poprawnego sumarycznego równanie reakcji.	2×0,5 m. 1 m.
j. Za poprawne obliczenie wartości ΔG.	1 m.
k. Za poprawne obliczenie wartości $\Delta G°$.	1 m.
RAZEM	**23 m.**